INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Ingeniería en Sistemas Computacionales | Métodos Numéricos (SCC-1017)

REPORTE COMPARATIVO: SIMPSON 1/3 COMPUESTO VS. TRAPECIO COMPUESTO

Docente: Mtro. Víctor Hugo Vásquez Herrera | Unidad 4: Diferenciación e Integración Numérica

Estudiante: Hernandez suarez Francisco Javier **Fecha:** Octubre 2026

Repositorio GitHub:
https://github.com/javier24viper/simpson-compuesto-java.git

1. Introducción y Contexto

La integración numérica agrupa técnicas algorítmicas esenciales para aproximar el valor de integrales definidas cuando la función f(x) carece de una primitiva elemental o proviene de datos discretos. En esta práctica se analiza la extensión de los métodos cerrados de Newton-Cotes, comparando la Regla del Trapecio Compuesto (que aproxima la función mediante segmentos de recta) frente a la Regla de Simpson 1/3 Compuesta (que emplea parábolas de segundo grado). El objetivo principal es completar el módulo Java correspondiente, evaluar la convergencia bajo una tolerancia predefinida e interpretar las restricciones geométricas de ambos algoritmos.

2. Implementación Modular del Código en Java

El desarrollo se estructuró dentro del paquete dif_e_Integracion de forma modular. A continuación se presenta el fragmento clave correspondiente al ciclo de evaluación del método de Simpson 1/3 Compuesto, donde se resolvió la sección marcada con // TODO:

```
// --- Fragmento de SimpsonCompuesto.java (Sección // TODO completada) ---
for (int k = 1; k < n; k++) {
    double xk = a + k * h;

    // Condición y acumulación para los términos impares (x4) y pares (x2)
    if (k % 2 != 0) {
        sumaImpares += TrapecioCompuesto.funcion(xk);  // Coeficiente 4
    } else {
        sumaPares += TrapecioCompuesto.funcion(xk);    // Coeficiente 2
    }
}

double sumaTotal = TrapecioCompuesto.funcion(a)
                 + 4.0 * sumaImpares
                 + 2.0 * sumaPares
                 + TrapecioCompuesto.funcion(b);

return (h / 3.0) * sumaTotal;
```

3. Análisis Conceptual

a) Restricción Geométrica del Número de Subintervalos (n Par)

La Regla de Simpson 1/3 aproxima la función f(x) mediante polinomios interpolantes de segundo grado (parábolas). Geométricamente, determinar los tres parámetros desconocidos de una parábola (a, b, c en $ax^2 + bx + c$) requiere de tres puntos evaluados no colineales: (x_{k-1}, x_k, x_{k+1}). Estos tres puntos delimitan exactamente 2 subintervalos de igual ancho $h = (b - a) / n$. En consecuencia, cada panel o segmento ajustado por Simpson cubre un par de subintervalos. Para aplicar la regla compuesta sobre el intervalo completo [a, b], el dominio debe dividirse de forma obligatoria en un número entero m de paneles dobles, lo que impone la condición estricta de que $n = 2m$ sea un número entero PAR.

b) Origen del Patrón de Coeficientes (1, 4, 2, 4, ..., 1) vs. (1, 2, 2, ..., 1)

En el Trapecio Compuesto, los puntos adyacentes se conectan mediante segmentos rectos. Los extremos f(a) y f(b) pertenecen a un solo trapecio (coeficiente 1), mientras que cada punto interior x_k es compartido exactamente por 2 trapecios contiguos. Al sumar las áreas, las evaluaciones intermedias se acumulan dos veces ($h/2 + h/2 = h$), generando el patrón de coeficientes (1, 2, 2, ..., 2, 1).

En cambio, en Simpson 1/3 Compuesto, la fórmula simple sobre dos subintervalos aplica los pesos de Newton-Cotes (1, 4, 1) multiplicados por h/3. Al encadenar parábolas consecutivas:
- Puntos de índice IMPAR (x1, x3, x5, ...): Son exclusivamente los puntos centrales de cada parábola individual. Al no compartirse con parábolas adyacentes, conservan su ponderación original multiplicada por 4.
- Puntos de índice PAR interior (x2, x4, x6, ...): Actúan como nodos frontera entre dos parábolas contiguas. El punto x2 es el extremo derecho de la primera parábola (peso 1) y el extremo izquierdo de la segunda parábola (peso 1). Su contribución combinada es 1 + 1 = 2.
Esto produce la secuencia alternada característica: 1, 4, 2, 4, 2, ..., 2, 4, 1.

4. Resultados Experimentales y Análisis Comparativo

Se ejecutaron ambos algoritmos para integrar la función $f(x) = e^{(-x^2)}$ en el intervalo [0, 1] con una tolerancia de $\varepsilon = 0.00001$ (10^{-5}). Los resultados obtenidos se sintetizan en la siguiente tabla:

Método de Integración	Iteraciones	Subintervalos (n)	Aproximación Obtenida	Error Est. / Estado
Trapecio Compuesto	7	128	0.74682413	< 0.00001 (Convergido)
Simpson 1/3 Compuesto	4	16	0.74682413	< 0.00001 (Convergido)

5. Conclusiones Técnicas

1. Eficiencia Algorítmica Superior: La Regla de Simpson 1/3 Compuesta logró satisfacer el criterio de convergencia con apenas 4 iteraciones (n = 16 subintervalos), mientras que el Trapecio Compuesto requirió 7 iteraciones (n = 128 subintervalos). Esto representa una reducción de un 87.5% en el número de evaluaciones funcionales.

2. Orden de Error de Truncamiento: La drástica diferencia en desempeño se explica cuantitativamente mediante el orden del error global. Mientras que el Trapecio Compuesto tiene un error de orden $O(h^2)$, Simpson 1/3 Compuesto presenta un error de orden $O(h^4)$. Esto implica que al reducir el ancho h a la mitad, el error en Simpson disminuye por un factor de 16, mientras que en Trapecio solo disminuye por un factor de 4.

3. Importancia del Diseño Modular: La arquitectura modular adoptada en Java facilitó la reutilización de la función evaluadora y la función calcularH, permitiendo extender el código existente con mínimo esfuerzo y garantizando un bajo acoplamiento entre clases.